

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



WORKSHOP PEMBUATAN ECO ENZYME
DALAM UPAYA MENGATASI POLUSI SAMPAH ORGANIK

TIM PENGABDIAN:

apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc	0617107902
apt. Odilia Dea Christina, M.Farm	0621049403
apt. Agustina Pitarisa P.S., M.Pharm. Clin	0604088301
Pertiwi Setyaningrum	B1201014

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

Judul Pengabdian	: <i>Workshop Pembuatan Eco Enzyme</i> Dalam Upaya Mengatasi Polusi Sampah Organik
Ketua Pengabdian	:
Nama Lengkap	: apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
NIP	: 0617107902
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Program Studi	: S1 Farmasi
Nomor HP	: 081542341212
Alamat surel (e-mail)	: marga_rhee@yahoo.co.id
Anggota Pengabdian	:
Nama Lengkap	: apt. Odilia Dea Christina, M.Farm apt. Agustina Pitarisa PS., M.Pharm., Clin Pertiwi Setyaningrum
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Biaya Pengabdian	:
Dana yang diusulkan	: Rp. 3.250.000,-

Semarang, 29 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua LPPM


Apt. Rizky Ardian H.S., M.Farm
NIDN. 0620029301

Ketua Pengabdian


apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIDN. 0617107902


Menyetujui,
Ketua STIFERA
Yithro Serang, M.Farm., Apt
NIDN: 0601069001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat-Nya kegiatan pengabdian masyarakat tentang workshop pembuatan *eco enzyme* di RT 03 RW 02 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati Semarang telah terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa suatu halangan.

Hasil kegiatan penyuluhan ini dapat di RT 03 RW 02 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati Semarang simpulkan bahwa warga RT 03 RW 02 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati Semarang, mampu menyerap materi penyuluhan dan menerapkan cara pembuatan *eco enzyme* dengan sehingga dapat mengaplikasikan secara singkat pembuatan *eco enzyme* yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam menanggulangi polusi sampah di lingkungan sekitar kita. Rencana selanjutnya adalah pengembangan produk *eco enzyme* untuk dapat diestimasi pembiayaan dan cara produksinya sehingga diharapkan dapat menjadi bekal berwirausaha home industri skala kecil.

Akhir kata, tim pengabdian masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang mengucapkan terimakasih pada seluruh warga RT 03 RW 02 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati Semarang, atas semua kesempatan yang diberikan. Sekiranya terdapat hal-hal yang sekiranya masih perlu untuk diperbaiki, maka tim pengabdian masyarakat membuka saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada periode selanjutnya.

Semarang, 29 Juli 2022

Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Stifera Semarang

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TARGET DAN LUARAN	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	5
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	11
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	16

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir.

Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Secara sederhana, sampah alami atau sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami maupun dengan campur tangan manusia. Sampah organik ini didikotomikan menjadi dua jenis, yakni sampah organik kering dan sampah organik basah. Sampah organik basah memiliki karakteristik kandungan air yang cukup tinggi, jenis sampah organik ini mudah membusuk dan terurai secara alami karena kelembapannya yang tinggi. Misalnya seperti sampah rumah tangga yaitu sisa makanan, sayuran dan buah-buahan atau kotoran manusia dan hewan. Di sisi lain, sampah organik kering tidak memiliki kandungan air besar dan cenderung lebih lama terurainya dibanding sampah organik basah. Contohnya seperti daun-daun kering atau ranting pohon.

Tidak sedikit masyarakat yang lebih membiarkan sisa-sisa sampah organik untuk dibuang ke tempat penampungan akhir oleh petugas kebersihan di sekitaran tempat tinggal mereka. Padahal, jika dikelola secara mandiri, ada keuntungan tersendiri yang bisa masyarakat dapatkan.

Berbagai penyuluhan dan informasi terkait pengelolaan sampah organik kini bisa masyarakat dapatkan dengan mudah di situs-situs internet atau media sosial. Mulai dari pengelolaan berskala kecil seperti sampah rumah tangga hingga skala besar seperti limbah organik dari beberapa tempat seperti restoran, rumah sakit, dan sebagainya.

Adapun produk yang paling sederhana dalam pengelolaan sampah organik secara mandiri diketahui seperti pembuatan pupuk kompos tanaman, pupuk kandang, atau pakan unggas dan ternak. Selain langkah pengelolaan sederhana, terdapat juga sejumlah penemuan pengelolaan sampah organik yang mana dapat diolah menjadi kerajinan tangan hingga energi biogas. Baru-baru ini mulai dikembangkan adanya pengolahan sampah organik untuk dibuat *eco enzyme*.

Berkenaan dengan hal tersebut, sejumlah lembaga swadaya masyarakat / NGO berskala kecil hingga global hingga pemerintah negara terus memproduksi solusi yang terbaik untuk pengelolaan sampah yang terus bertambah setiap tahunnya. Salah satu solusi terbaik yang terus dikampanyekan sejak tahun 2004, yakni 3R Initiatives (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) juga berupaya mendukung program pemerintah tersebut, terlebih STIFERA memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dalam mendukung program tersebut. Beberapa tim pengabdian dalam kegiatan ini juga memiliki kemampuan memberikan penjelasan terkait cara pengolahan sampah organik (baik dari segi pengetahuan bahan alam, teknologi maupun kimia).

Berdasar latar belakang tersebut maka diperlukan edukasi terkait cara mengurangi dampak polusi sampah organik pada masyarakat khususnya warga Candi Pawon 1 RT 13 RW 3 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang. *Workshop* pembuatan *eco enzyme* dilakukan diakhir

sessi mengingat kegiatan daur ulang sampah sangat diajurkan oleh pemerintah guna menangani masalah polusi lingkungan.

II. TUJUAN

1. Sebagai bentuk kepedulian STIFERA terhadap lingkungan sekitar akibat banyaknya polusi sampah organik.
2. Memberikan pelatihan pembuatan *eco enzyme* sebagai upaya mengatasi polusi sampah organik.

III. SASARAN

Warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang

IV. JENIS KEGIATAN

1. Penyuluhan tentang dampak polusi sampah organik dan upaya pencegahannya.
2. *Workshop* pembuatan *eco enzyme*.

V. WAKTU dan TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari/ tanggal : Minggu / 17 Juli 2022

Waktu : 15.00 – 17.00 WIB

Tempat : Rumah Ketua RT 03 RW 02 (Bpk. Sudarno)
Kel. Kalisegoro Kec. Gunung pati Semarang

Pemantauan kegiatan : Juli – Agustus 2022

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Target penyuluhan dan *workshop* dalam kegiatan ini adalah warga RT 03 RW 02 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati Semarang. Hasil dari pelaksanaan penyuluhan dan *workshop* ini adalah warga RT 03 RW 02 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati Semarang memiliki pengetahuan terhadap cara penanganan sampah / daur ulang sampah organik dan ketrampilan dalam membuat *eco enzyme* secara mandiri. Disamping itu warga juga dapat memproduksi *eco enzyme* sebagai peluang berwirausaha. Target dan luaran yang diharapkan pada pelatihan ini adalah sebagai berikut:

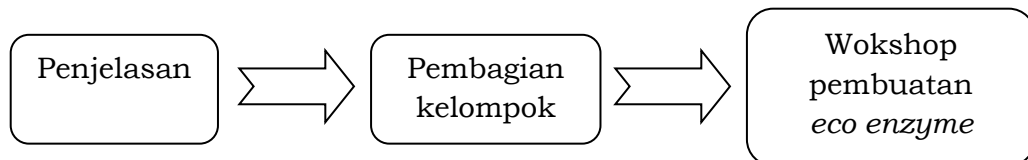
Tabel 1. Target dan Luaran Pengabdian

Kelompok Mitra	Aspek Edukasi	Managemen
Warga RT 03 RW 02 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati Semarang	1. Pengetahuan tentang penanganan dan dampak negatif sampah bagi kesehatan, daur ulang sampah organik. 2. Ketrampilan pembuatan <i>eco enzyme</i>	Laporan akhir <i>workshop</i> : pembuatan <i>eco enzyme</i> . Publikasi kegiatan di Warta Edu harian Suara Merdeka.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui penjelasan/penyuluhan tentang cara mendaur ulang sampah organik, dan pelatihan pembuatan *eco enzyme*. Adapun teknis pelaksanaannya pada tahap penjelasan/penyuluhan disajikan dalam bentuk *Forum Discussion Group* (FGD) dan selanjutnya pada materi pembuatan *eco enzyme* dilakukan secara berkelompok.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Tahapan Penyuluhan

Penjelasan Tentang Sampah dan Dampak Negatif Polusi Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah berdasarkan sifatnya antara lain:

- a. Sampah organik (*Degradable*); Pengertian sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain.
- b. Sampah anorganik (*Undegradable*); Pengertian sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain.

Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

- a. Sampah padat: Sampah pada merupakan material yang dibuang oleh manusia (kecuali kotoran manusia). Jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan lain-lain.
- b. Sampah cair: Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya, sampah cair dari toilet, sampai cair dari dapur dan tempat cucian.

Langkah-langkah pengelolaan sebelumnya tentu memiliki keuntungan sendiri ketika dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan dalam mengelola sampah organik:

1. Meminimalkan Polusi Udara

Langkah pengelolaan sampah organik secara sederhana ternyata dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meminimalisasi polusi udara. Bukti nyatanya dapat kita rasakan di sekitar tempat tinggal akan menjadi aman dari bau tidak sedap. Untuk meminimalkan polusi udara di sekitar lingkungan kita, maka kita dapat membuat lubang biopori yang diisikan oleh sampah organik.

2. Suplai Energi

Pengelolaan sampah organik dengan metode yang lebih *advanced* ternyata bisa menghasilkan sumber energi yang baru untuk kehidupan. Beberapa diantaranya seperti pengolahan kotoran ternak atau kotoran manusia menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan untuk suplai listrik dan gas memasak.

3. Pendapatan Sampingan

Tidak banyak orang yang mengetahui sampah organik dapat menjadi sebuah produk yang menghasilkan *salary* tambahan selain mengelola sampah anorganik seperti plastik, kaleng atau besi. Selain biogas yang sebelumnya disebutkan, melalui pemanfaatan sampah organik seperti sisa makanan, tumbuhan, dan kotoran ternak, kita dapat

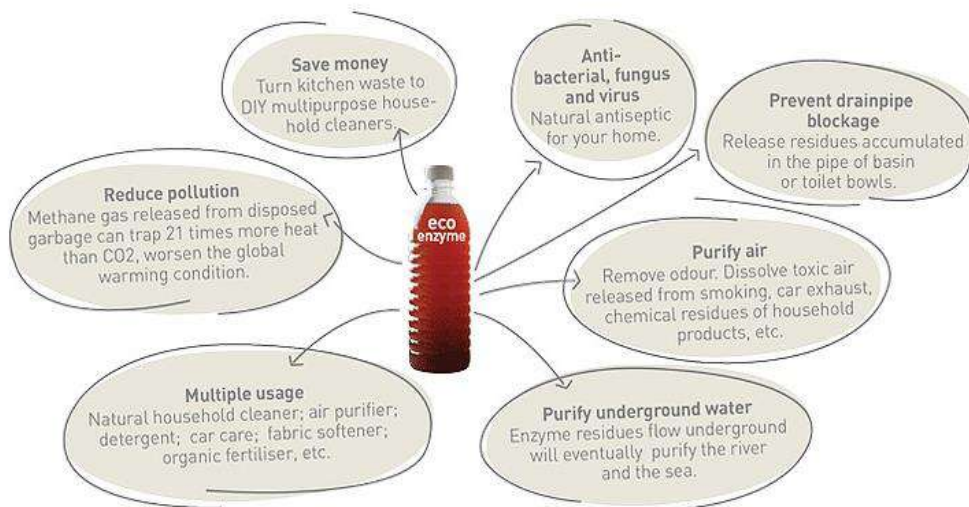
memproduksi pupuk *homemade* bahkan untuk mengisi produk pengolahan sampah kekinian yakni *eco enzyme*.

B. Tahapan Workshop

Pada tahap ini seluruh warga RT 03 RW 02 Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati Semarang diharapkan agar ikut terlibat. Sampah organik yang selama ini hanya dibuang dan tidak dimanfaatkan terkadang akan menimbulkan banyak sekali masalah polusi lingkungan. Oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat melakukan daur ulang sebagai upaya mengurangi polusi sampah organik. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan / *workshop* pembuatan *eco enzyme*.

Eco enzyme yang dibuat dengan bahan baku sampah organik apabila dibuat dengan cara yang tepat dan sesuai sangat banyak sekali manfaatnya. *Eco enzyme* merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula dan air. *Eco enzyme* pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand oleh Dr. Rosukan Poompanvong yang aktif pada riset mengenai *enzyme* selama lebih dari 30 tahun. Beliau menerima penghargaan dari FAO PBB atas penemuannya tersebut. Dr. Joean Oon, *Director of the Centre for Naturopathy and Protection of Families in Penang* (Malaysia), kemudian membantu untuk menyebar luaskan segudang manfaat dari *eco enzyme*.

Eco enzyme memiliki banyak sekali manfaat. Cairan *eco enzyme* dapat dimanfaatkan untuk membersihkan rumah, bahan deterjen, pertanian, bahan pangan ternak dll. Berikut berbagai manfaat *eco enzyme* yang dapat diaplikasikan dalam kebutuhan sehari-hari:



Gambar 2. Manfaat Eco Enzyme

Berbagai sediaan *eco enzyme* dapat ditemui di pasaran, namun masyarakat diharapkan dapat membuat produk tersebut secara mandiri. Mengingat bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan relative mudah didapat. Bahan aktif pembuatan *eco enzyme* yang disediakan antara lain sampah organik, air dan gula. Sampah organik dapat diperoleh dari limbah rumah tangga seperti bagian sayur / sisa sayur yang tidak dapat diolah, kulit buah / sayur yang tentunya keseharian bahan tersebut selalu tersedia.

Cara membuat *eco enzyme* ternyata sangat mudah. Beberapa bahan yang dibutuhkan antara lain kontainer plastik bekas (bisa berupa botol/toples bekas atau jerrycan), air, gula, dan kulit buah yang lunak dengan rasio 10:1:3. Kulit buah yang bisa digunakan misalnya seperti kulit buah jeruk, jeruk nipis, lemon, apel, mangga, daun pandan, sereh dll. Penggunaan sisa sayur juga bisa digunakan. Rekomendasi proporsi sisa buah:sayur adalah 80:20. Penggunaan sisa sayur yang terlalu banyak akan menyebabkan aroma *eco enzyme* menjadi kurang segar. Berikut adalah resep pembuatan *eco enzyme* untuk botol ukuran 1 liter.



Gambar 2. Cara Membuat Eco Enzyme

Tabel berikut adalah formula *eco enzyme* yang akan digunakan dalam *workshop* pengabdian kepada masyarakat ini.

Tabel 2. Formula Eco Enzyme

Bahan	Komposisi	Kegunaan
Air	500 mL	Cairan pelarut
Gula Merah	50 g	Pembentuk fermentasi
Sampah Organik	150 g	Bahan utama
Botol Plastik	1 L	Wadah larutan <i>eco enzyme</i>
Timbangan digital	1	Menimbang bahan
Corong	1	Membantu memasukkan bahan dalam wadah

Tahapan pembuatan *eco enzyme* dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Siapkan wadah plastik bekas yang bisa ditutup rapat. Jangan gunakan wadah berbahan logam karena kurang elastis. Proses fermentasi akan menghasilkan gas sehingga membutuhkan wadah yang elastis, Masukkan 500 mL air ke dalam wadah plastik diikuti dengan 50 gram gula pasir / gula merah.
2. Masukkan sisa kulit buah atau sisa sayur ke dalam wadah.
3. Sisakan tempat untuk proses fermentasi. Jangan isi wadah hingga penuh.
4. Aduk atau jungkir balikkan botol atau wadah plastikmu sampai larutan air dan gula bercampur. Jangan dikocok.

5. Dalam 1 bulan pertama, gas akan dihasilkan dari proses fermentasi. Aduk atau jungkir balikkan wadah/botol plastik dilanjutkan dengan membuka tutup wadah/botol plastik setiap hari selama 1 bulan pertama.
6. Simpan di tempat dingin, kering dan berventilasi. Hindari sinar matahari langsung dan jangan disimpan di dalam kulkas.
7. Fermentasi berlangsung selama 3 bulan (untuk daerah tropis) dan 6 bulan (untuk daerah subtropis).
8. Setelah 3-6 bulan *eco enzyme* siap dipanen.

C. Tugas Kepakaran Tim Pelaksana Program

NAMA / NIDN	PRODI / KEPAKARAN	TUGAS
Apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc. / 0617107002	S1 Farmasi / Biologi Farmasi	Penyuluhan dampak dan pencegahan polusi sampah organik berbasis pengolahan produk bahan alam dan pembuatan <i>eco enzyme</i>
Apt. Agustina Pitarisa, M.Pharm. Sci. / 0604088301	D3 Farmasi / Teknologi Farmasi	Memberikan penjelasan aplikasi formula <i>eco enzyme berbasis</i> teknologi farmasi dan manfaatnya
Apt. Odilia Dea Christina, M.Farm / 0621049403	S1 Farmasi / Kimia Farmasi	Memberikan penjelasan dampak negatif akibat polusi sampah organik berbasis kimia lingkungan
Pertiwi Setyaningrum / B1201014	Mahasiswa S1 Farmasi	Membantu <i>workshop</i> pembuatan <i>eco enzyme</i>

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Penyuluhan mengenai dampak sampah organik dan penanganannya

Kegiatan penyuluhan diawali dengan edukasi terkait sampah organik, terutama yang dihasilkan dari sampah rumah tangga. Pada kegiatan ini warga diharapkan memahami dampak dan pengelolaan sampah organik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Keberadaan sampah organik ini secara tidak langsung akan menyebabkan polusi apabila dibiarkan menumpuk, sehingga perlu dilakukan penanganan. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan dalam upaya mengatasi sampah organik adalah dengan mendaur ulang sampah menjadi produk kompos ataupun *eco enzyme*. Kegiatan edukasi tersebut dapat disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Edukasi mengenai Dampak Sampah Organik

Dalam kegiatan ini terlihat para warga di RT 03/ RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Semarang sangat antusias dalam mendengarkan penyuluhan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya tanya jawab dari peserta.

B. Pelatihan pembuatan *eco enzym*

Tahap selanjutnya setelah pengenalan produk yaitu pelatihan pembuatan *eco enzym*. Pada pelatihan ini partisipan diminta keterlibatannya untuk aktif yaitu dengan membawa berbagai sampah organik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Sampah organik yang dibawa berupa potongan sayur segar sisa memasak, kulit buah/sayur segar yang tidak terpakai namun dalam kondisi tidak busuk, dll. Bahan lain berupa gula sebagai katalisator dan wadah pembuatan *eco enzyme* disediakan oleh tim pengabdian dari Stifera. Pada kesempatan ini warga terlihat secara langsung dari mulai dari proses pengumpulan sampah organik, pemilihan sampah yang layak digunakan, perajangan hingga tahap pencampuran dengan katalisator. Proses pemanenan dapat dilakukan setelah 3 bulan sejak proses pembuatan, yang nantinya akan dilakukan secara mandiri oleh warga di RT 03 RW 02. Diskusi dan pendampingan selama proses pembuatan *eco enzym* tetap dilakukan oleh tim pengabdian Stifera. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemantauan dari proses hingga pemanenan *eco enzyme*. Pelatihan pembuatan *eco enzym* bersama dengan mitra disajikan pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Keterlibatan Mitra Dalam Pembuatan *Eco Enzym*



Gambar 3 dan 4. Antusiasme Mitra Dalam Pelatihan *Eco Enzym*

Stifera Latih Warga Olah Sampah Organik Jadi Ecoenzym

SEMARANG—Dalam rangka mendekatkan ilmu kimia kepada masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Negeri Semarang (Stifera) Semarang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Minggu (1/7/17), di Kelurahan Kalisegore, Kecamatan Gunungpati Semarang.

Setengah muka ketjaja sama RT 3 RW 2 merupakan daerah fokus kegiatan tersebut. Tim yang dipimpin oleh Tim Pengabdian Stifera yang diketuai Aji Margareta Retno Priyanti MSc didampingi Aji Gusli Desi Christiani MParm dan Aji Agostina Putri Piterisa S. MPharm adalah "Pelatihan Pembuatan Bioenzym dalam Upaya Mengolah Sampah Organik".

"Ecoenzym merupakan cairan hasil fermentasi sampah organik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga yang ramah terhadap lingkungan," kata Margareta.

Dalam kegiatan tersebut warga diberikan penjelasan mengenai dampak dan penanganan sampah organik. "Salah satu upaya penanganannya adalah dengan mengolah sampah organik menjadi produk ecoenzym."

Bahan Pembersih

Terkait dengan kegiatan tersebut, mitra kerja sama atau warga sekitar diberikan tutorial cara membuat ecoenzym menggunakan bahan yang mudah didapat. Salah satu bahan tersebut adalah sampah organik rumah tangga, gula, dan air.

"Proses pembuatan ecoenzym selama 90 hari dan setelah itu produk dapat dipanen dan digunakan menjadi bahan pembersih pakaian RT, rumah, toilet, bahan pestisida, pupuk organik, memperbaiki kualitas air, dan lain-lain," paparnya.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari PKK RT 3 RW 2. Tujuan dalam kegiatan ini adalah memperkenalkan Stifera sebagai perguruan tinggi bidang kesehatan yang mempunyai dua program studi, yaitu D-3 Farmasi dan S-1 Farmasi. Di samping itu, dosen Stifera juga berkesempatan melakukan pengabdian dengan membagikan pengetahuan dan membuat ecoenzym. (D2-17)



FOTO BERSAMA Tim Pengabdian Stifera berfoto bersama warga RT 3 RW 2 Kelurahan Kalisegore, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Jumat-bulan Juli (27)

Gambar 5. Publikasi Kegiatan Pengabdian di Harian Suara Merdeka

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 18 Tahun 2008. Tentang. Pengelolaan Sampah
<https://sustainability.id/manfaat-dan-cara-membuat-eco-enzyme-di-rumah/> diakses 15 Desember 2021.
<https://sumbar.litbang.pertanian.go.id/index.php/info-teknologi/1957-ir-harmaini/> diakses 15 Desember 2021.
Voigt R. 1994. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Edisi Kelima. Diterjemahkan Oleh Soewandhi, S.N. dan Widiyanto, M.B. Edisi V. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Lampiran 1. Surat Tugas Pengabdian



SURAT TUGAS

No.: 020/STPM-LPPM/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm.

Jabatan : Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Memberikan tugas kepada :

No.	Nama	Peran	Keterangan
1	apt. Margareta Retno Priamsari, M. Sc	Ketua	Dosen / NIDN 0617107902
2	apt. Odilia Dea Christina, M.Farm.	Anggota	Dosen / NIDN 0621049403
3	apt. Agustina Pitarisa P.S., M.Pharm.Sci.	Anggota	Dosen / NIDN 0604088301
4	Pertiwi Setyaningrum	Anggota	B1201014

Untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan :

Judul : Workshop Pembuatan Ecoenzym Dalam Upaya Mengatasi Polusi Sampah Organik

Tempat : Kalisegoro RT 03 RW 02, Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati

Hari/Tanggal : Minggu, 17 Juli 2022

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

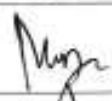


Semarang, 17 July 2022
Ketua LPPM STIFERA

apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal M.Farm.
NIP. 071117057

Lampiran 2. Daftar Hadir Kegiatan

DAFTAR HADIR
WORKSHOP PEMBUATAN ECO ENZYME
MINGGU, 17 JULI 2022

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
1	NORTIK	
2	Nohyus	
3	Maryam	
4	KRIS S	
5	Tari	
6	Satumi	
7	Wati	
8	Wati	
9	Narti	
10	suparmi	
11	MunJayah	
12	ATIK	

13	Kusniyati	Ku
14	Fatimah	Fat
15	Ustiyani	Ust
16	Karti	Ka
17	Karni	Ka
18	Tika	Tu
19	Martiah	Ma
20	Rps	Rps
21	Juni	Ju
22	ngasiyab	Ngasi
23	Seni	Se
24	Plah	Pl
25	Ratemi	Ra
26	Poni	Po
27	narlyati	Na

28	Ranti	Am
29	Sulimah	Si
30	Nur hayati	Eny
31	Jumiah	Jum
32	TRIMOAH	X
33	WILIK	Amuf
34	Ponarti	P
35	Sakmini	in
36	Jumarni	En
37	Desi	Fu
38	Meta	Muf
39	fuharsih	fu
40	siti A	En
41	Rianti	Ru
42	NUR AZIZAH	Ver

Lampiran 3. Produk *Eco Enzyme* STIFERA



Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan







PEMBUATAN ECO-ENZYME



**TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA - SEMARANG**



01

Apa itu Eco Enzyme?

02

Mengapa Eco Enzyme?

03

Cara membuat Eco Enzyme

04

Resep Modifikasi Eco Enzyme

05

Manfaat Eco Enzyme



Apa itu Eco Enzyme?

Eco-Enzyme adalah cairan alami serba guna, yang merupakan hasil fermentasi dari :



GULA

Gula merah
Atau molase

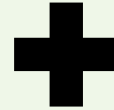
1(kg/g)



**SISA BUAH /
SAYURAN**

kulit buah, potongan Sayuran
yang masih segar

: 3(kg/g)



AIR

air keran, air
hujan, air
buangan AC,

: 10 (lt/mL)

**Lama pembuatan Eco-Enzyme
adalah 3 bulan di wilayah tropis,
dan 6 bulan di sub-tropis**



**Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan
dengan aroma asam segar. Warna Eco-Enzyme
bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua,
bergantung pada jenis sisa buah / sayuran dan
jenis gula yang digunakan.**



Siapakah Penemu Eco Enzyme ?

**Formula pembuatan Eco-Enzyme
ditemukan oleh:**

Dr. Rosukon Poompanvong

*Pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand,
yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an*





Eco-Enzyme diperkenalkan secara lebih luas oleh:

Dr. Joean Oon

seorang peneliti Naturopathy dari Penang, Malaysia.

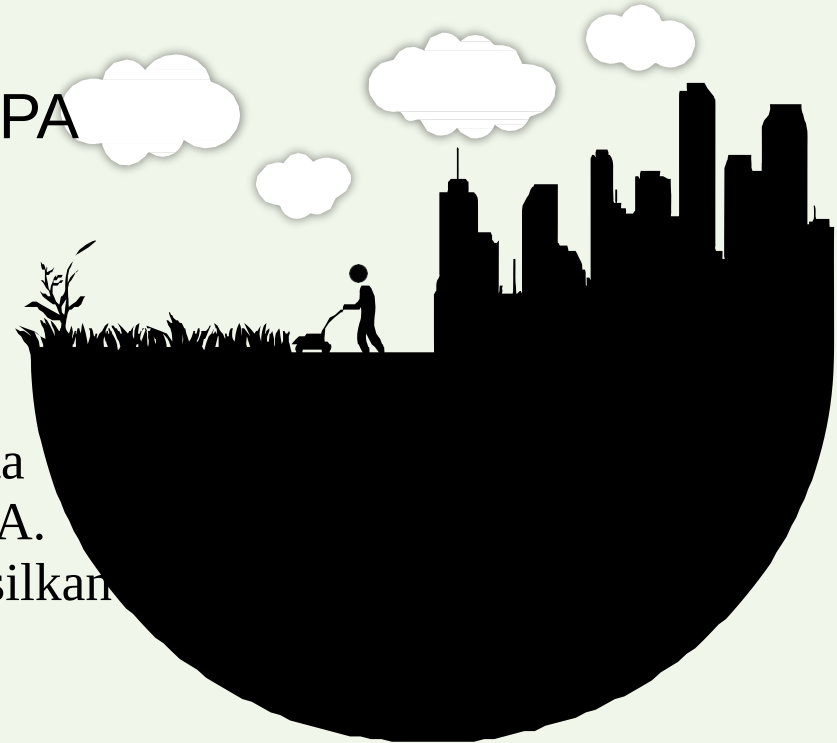


Mengapa Eco Enzyme?

60% sampah yang terbangun di TPA adalah:

SAMPAH ORGANIK

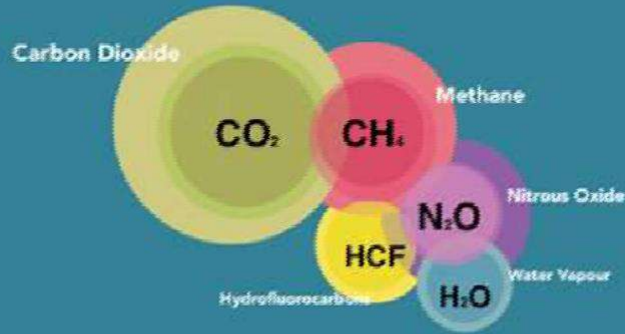
Sampah organik di TPA menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik, serta meningkatkan resiko terjadinya ledakan TPA. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana



GREENHOUSE GAS EFFECT (GHG) & CLIMATE CHANGE

Long-term gases

Examples of GHG includes: Carbon Dioxide (CO₂), Methane (CH₄) and Nitrous Oxide (N₂O).



Gases like CO₂ can linger in the atmosphere for thousands of years. The increase in extreme weather are some of the effects of climate change caused by greenhouse gas.

**Gas metana adalah
salah satu gas
rumah kaca
yang
menyebabkan
terjadinya
PEMANASAN
GLOBAL**



Dengan membuat **ECO-ENZYME**, kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan **MENGURANGI BEBAN TPA.**

02

Produk yang kita gunakan
di rumah sebagian besar

mengandung **bahan kimia sintetis**
yang **BERBAHAYA** bagi
kesehatan manusia dan
lingkungan.



Kemasan dari produk-
produk tersebut juga
mencemari lingkungan,
karena hanya sebagian kecil
yang didaur ulang

(didunia, hanya $< 9\%$ kemasan
plastik didaur ulang).



Eco-Enzyme adalah alternatif alami daripada bahan kimia sintetis berbahaya di rumah.

Dengan membuat **Eco-Enzyme**, kita mengurangi produksi limbah kimia sintetis dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan.



Sayangi BUMI



Sayangi DIRI

**Dengan membuat Eco-Enzyme,
kita telah berpartisipasi mengurangi beban Bumi
sekaligus menerapkan gaya hidup
minim kimia sintetis.**



Cara membuat Eco Enzyme

CARA MEMBUAT ECO ENZYME



BAHAN PEMBUATAN ECO ENZYME

**1 BAGIAN GULA
(kg/g)**



**3 BAGIAN
SISA SAYUR DAN
KULIT BUAH
(kg/g)**

**10 BAGIAN AIR
(liter/mL)**



JUMLAH YANG DISARANKAN



VOLUME MAKSIMAL AIR = 60% VOLUME WADAH

Misalkan:

Volume wadah = 10 L

Maka volume air maksimal = 6 L

AIR 6 L (SAMA DENGAN 6 KG)

GULA 600 GRAM

SISA BUAH / SAYURAN 1.800 GRAM



WADAH YANG BISA DIGUNAKAN



Wadah logam
TIDAK BOLEH
digunakan
(mudah karatan)



Wadah kaca
TIDAK BOLEH
digunakan
(karena rentan pecah)



Wadah bermulut
sempit **TIDAK**
disarankan (karena
rentan meledak)

* botol mineral bekas bisa
digunakan untuk menyimpan
hasil panen eco enzyme



Memiliki
TUTUP
BERMULUT
LEBAR



Boleh besar /
kecil



Berbahan
PLASTIK

AIR YANG BISA DIGUNAKAN



TIPS MEMILIH GULA

Jenis gula yang bisa digunakan

- ✓ Molase
- ✓ Gula merah tebu
- ✓ Gula aren
- ✓ Gula kelapa
- ✓ Gula lontar



BUKAN
gula pasir

KATEGORI SAYUR DAN BUAH

Semua sisa buah / sayuran dapat digunakan untuk membuat Eco-Enzyme, **KECUALI** yang:



SUDAH DIMASAK
(direbus, digoreng,
ditumis)



**BUSUK/
BERULAT/
BERJAMUR**



BERMINYAK
(seperti kelapa
dan ampasnya)



**KERING/
KERAS**
(kayu)

TIPS

Sisa buah / sayuran dipotong sesuai ketersediaan waktu masing-masing



Semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya hasil Eco-Enzyme

LANGKAH PEMBUATAN



1

1. Bersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia.
2. Ukur volume wadah.
3. Masukkan air bersih maksimum sebanyak 60% dari volume wadah.



2

- Masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air.



3

- Masukkan potongan sisa buah dan sayuran yaitu 30% dari berat air, lalu aduk rata



4

1. Tutup rapat sampai panen.
2. Beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen.

- Tidak ada keharusan buka dan aduk
- Tidak ada keharusan meremas BO
- Pastikan wadah tertutup serapat mungkin

Teduh

Sirkulasi baik

Lingkungan bersih

LOKASI PENYIMPANAN

Untuk
menghindari kontaminasi,
tempatkan wadah larutan
fermentasi di
tempat yang:

— **TIDAK** terkena
sinar matahari
langsung

— **Memiliki**
sirkulasi udara yang baik

TIPS MENYICIL ECO-ENZYME

wadah yang besar dan gula yang cukup, tetapi tidak memiliki cukup sisa buah / sayuran, kita bisa mencicilnya sedikit demi sedikit.



Siapkan wadah berisi air dan gula sesuai takaran
Jika kita memiliki

Masukkan bahan organik sedikit demi sedikit sesuai ketersediaan

Catat beratnya setiap kali menambahkan bahan

Setelah bahan telah memenuhi takaran, catat tanggal tersebut sebagai Enzymetanggal pembuatan Eco 27

**Eco enzyme
tidak memiliki
tanggal
kadaluarsa**



PEMANENAN

ECO ENZYME

Setelah 90 hari, Eco-Enzyme siap dipanen. Ada kemungkinan dipermukaan muncul jamur putih halus, jamur bisa dipisahkan dan dimanfaatkan. Eco enzyme bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup.



PENGEMASAN ECO ENZYME

Hasil panen **Eco-Enzyme** bisa dikemas di botol kaca atau plastik bertutup rapat.

Disarankan **Eco-Enzyme** dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan kualitas.

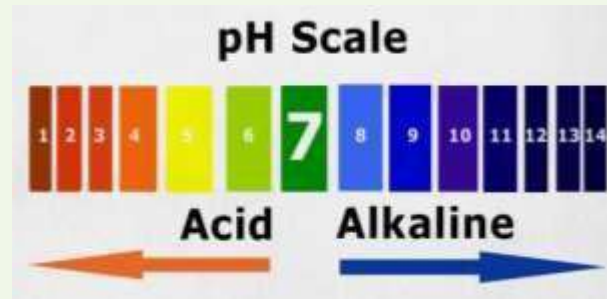


STANDAR BAIK ECO ENZYME



Eco-Enzyme yang baik memenuhi persyaratan:

- pH di bawah 4.0
- Aroma asam segar khas fermentasi



MANFAAT AMPAS ECO ENZYME



Membersihkan
saluran
kloset:
diblender
halus, dituang
ke kloset pada
malam hari



Mengharumkan
mobil:
dikeringkan
dan
dimasukkan ke
dalam tas kain
kecil



Pupuk
tanaman
organik
(bukan untuk
tanaman pot)



RESEP MODIFIKASI

SABUN CAIR

Wadah dianjurkan diisi air maksimum 50% dari wadah

1 bagian gula
1 bagian lerak kering tanpa biji
10 bagian air

3 bagian sisa
buah / sayuran

(KECUALI nanas dan cabe karena akan membuat kulit kering dan pedas)



ECO-ENZYME AROMATIK

Untuk menghasilkan **Eco-Enzyme** beraroma segar, gunakan kulit buah jeruk-jerukan seperti jeruk lokal, jeruk nipis, lemon, jeruk bali, jeruk purut, dll.



Aroma pada **Eco-Enzyme** juga dapat dibuat dengan menambahkan 10% bahan aromatik pada larutan **Eco-Enzyme** lalu fermentasi kembali selama **1 bulan**.

Contoh bahan aromatik: daun jeruk purut, mint, sereh, rosemary, kemangi, kari, pandan, juga bunga- bungaan.



MEMPERBAIKI ECO ENZYME

→ Timbul Belatung

PENYEBAB :

Wadah kurang tertutup rapat



SOLUSI :

Perbaiki kerapatan wadah. Tempatkan wadah (tertutup) di bawah sinar matahari pagi selama **30 menit selama 3 hari**, dan periksa kembali setelah 7 hari.

MASALAH :

Belatung muncul di dalam wadah

MEMPERBAIKI ECO ENZYME



→ Timbul jamur hitam

MASALAH

Larutan berbau got atau ada jamur hitam.



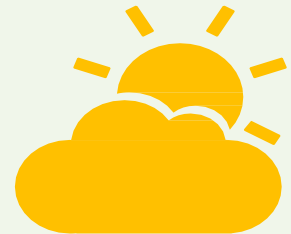
PENYEBAB

Kontaminasi mikroba 'tidak baik.' Kemungkinan karena lokasi penempatan wadah kurang baik.

SOLUSI

Perbaiki kerapatan wadah.

Tempatkan wadah di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari, dan periksa kembali setelah 7 hari.





Apabila bau got tidak hilang setelah 3 hari penjemuran dan total 7 hari perbaikan:

MASUKKAN **GULA SEJUMLAH TAKARAN AWAL** pembuatan, lalu fermentasikan kembali selama 1 bulan.

INFORMASI TAMBAHAN



1. Jika fermentasi berjalan dengan baik, larutan fermentasi akan beraroma **alkohol** setelah 1 bulan, dan beraroma asam segar seperti **cuka** setelah 2 bulan.
2. Kemunculan **lapisan jamur** dan **lapisan seperti jeli** pada larutan fermentasi adalah hal yang **WAJAR**.

JAMUR PUTIH DAN MAMA ENZYME (ME)

adalah **BONUS** yang
TIDAK selalu
muncul.

**JAMUR PUTIH DAN
MAMA ENZYME
BUKANLAH**
patokan

kualitas dan
keberhasilan
pembuatan
Eco Enzyme.



Lapisan Jamur Putih



Lapisan Mama Enzyme



MANFAAT ECO ENZYME

MANFAAT ECO ENZYME



01 KEHIDUPAN SEHARI-HARI

02 KESEHATAN

03 AIR, UDARA, TANAH

04 PERTANIAN

MANFAAT ECO ENZYME Dalam KEHIDUPAN SEHARI-HARI



Eco Enzyme sebagai pembersih alami



Pembersih lantai alami



Pembersih rumah tangga alami



Deterjen dan pelembut alami



Karbol dan pembersih alami



Sabun cair alami



Membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah



Eco Enzyme untuk perawatan diri



Pengganti odol /
Pasta gigi



Sebagai toner
dan campuran
cream wajah



Campurkan pada
Shampo dan sabun
mandi



Kumur-kumur

Jamur Putih dan Mama Enzyme sebagai alternatif perawatan wajah

Jamur putih halus ini dapat dimanfaatkan
sebagai masker wajah berkualitas tinggi.

MAMA ENZYME

dapat dimanfaatkan sebagai masker
wajah, penutup luka, dan pereda demam.





MANFAAT ECO ENZYME bagi KESEHATAN

PERAWATAN KESEHATAN PRIBADI



**KEBERSIHAN
DIRI**



DETOKS



**HAND
SANITIZER**

MENGATASI BERBAGAI LUKA

→ Luka bakar, luka gores, luka diabetes, luka decubitus, luka sobek ,dll



MENYEMBUHKAN
LUKA BAKAR



TERGORES KACA

E.Enzim berhasil menyelamatkan kaki



Kondisi 23-05-2015



Kondisi 21-06-2015



Luka akibat kelamaan berbaring

Setelah Pemakaian E Enzim



Luka Diabetes

MENGATASI BERBAGAI MACAM PENYAKIT KULIT

→ Infeksi kulit, alergi, digigit serangga, bisul, dll



Eco Enzyme sebagai penghasil ion negatif

Layaknya petir, ombak laut, air terjun, dan pohon hidup, **Eco-Enzyme memancarkan ion negatif** ke lingkungan sekitarnya.



“Ranjang Eco-Enzyme”

Efek 1 tong **Eco-Enzyme** = 10 pohon

bagi tubuh manusia

Larutan **Eco-Enzyme** bisa ditempatkan di kamar tidur minimal berusia 45 hari untuk **memperbaiki kualitas tidur** dan **memulihkan gangguan kesehatan** seperti sesak napas.



Eco Enzyme membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah Anda



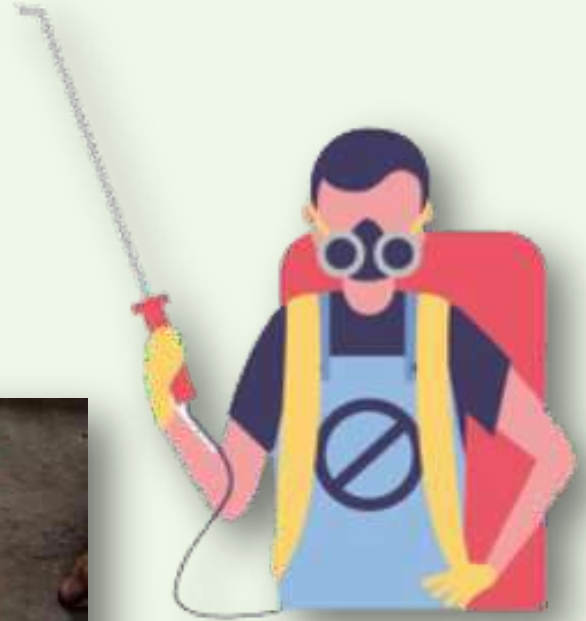
MANFAAT ECO ENZYME BAGI UDARA, AIR , TANAH, dan PERTANIAN



**Eco Enzyme
bermanfaat
untuk
meningkatkan
kualitas udara,
air, dan tanah.**

→ Manfaat Bagi Udara

Eco Enzyme dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, menghilangkan asap dan bau

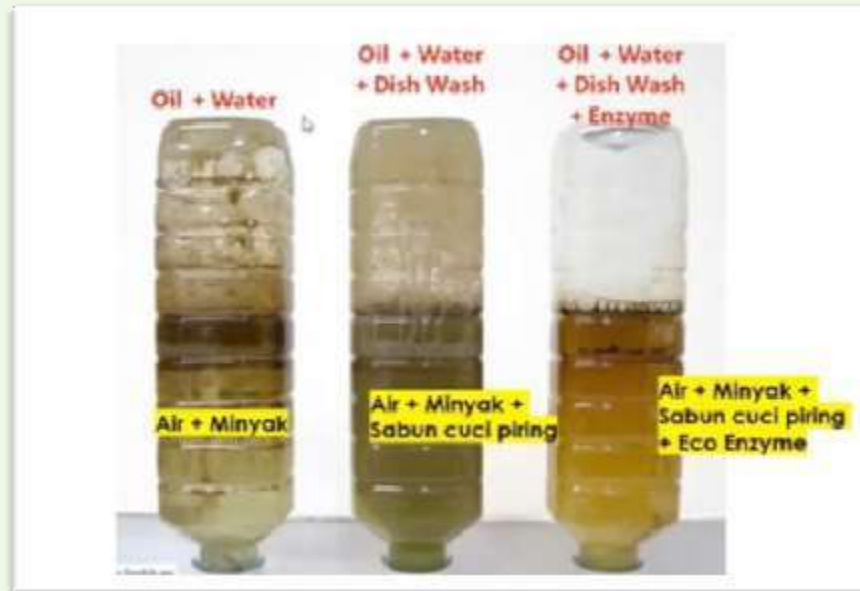




Tempat pengolahan kompos untuk perkebunan organik di Jakarta Barat. Sebelum disemprot Eco Enzyme, aroma sekitar bau banget. Setelah semprot EE, aroma jadi jauh lebih baik.

→ Manfaat bagi Air

Eco Enzyme dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti danau, sungai, got, sumur, selokan, kali dll





PENUANGAN ECO ENZYME UNTUK DANAU YANG TERCEMAR

SETELAH 2 HARI
PENUANGAN



MANFAAT ECO ENZYME UNTUK TANAH DAN PERTANIAN

Tanah yang gersang dan tandus
dapat ditingkatkan kesuburannya
dengan Eco Enzyme sehingga
dapat ditanam kembali

Menuang Eco Enzyme lewat pengairan sawah



Eco-Enzyme
memungkinkan
kita bertani di
tanah gersang

PEMUPUKAN DAN PESTISIDA DIAPLIKASIKAN DENGAN PERBANDINGAN



ECO ENZYME : AIR
1 mL : 1.000 mL

- Untuk pupuk, langsung aplikasikan di tanah
- untuk pestisida langsung diaplikasikan di tempat yang terkena hama

TAKARAN ECO-ENZYME DALAM APLIKASI SEHARI-HARI

(Sumber: Persatuan Enzim Alam Sekitar – Malaysia)



	PENGUNAAN	TAKARAN	MANFAAT
1.	<u>Membersihkan kompor dan areal dapur</u>	ECE + <u>Sabun</u> + Air = 1 : 1 : 5-10	<u>Membantu Membersihkan minyak</u>
2.	<u>Mencuci Piring</u>	ECE + <u>Sabun</u> + Air = 1 : 1 : 5-10	<u>Menghilangkan minyak dan bau</u>
3.	<u>Mencuci Pakaian</u>	ECE + <u>Sabun</u> + Air = 1 : 1 : 500-1000	<u>Menghilangkan noda dan mudah dibilas. Rendam beberapa menit.</u>
4.	<u>Mengepel lantai</u>	ECE + Air = 1-2 <u>tutup botol</u> + 1 ember air	<u>Membasmi kuman dan minyak, mengurangi serangga dan tikus</u>
5.	<u>Membersihkan Kloset dan kamar mandi</u>	ECE <u>murni</u>	<u>Mudah bersih, menghilangkan bau , tidak mudah tersumbat, membantu penguraian bakteri di septic tank</u>
6.	<u>Membasmi Pestisida, herbisida dan insektisida</u>	ECE + Air = 1 <u>tutup botol</u> + 1 baskom air	<u>Rendam sayur dalam baskom selama 45 menit</u>
7.	<u>Obat Kumur dan gosok gigi</u>	ECE + Air = 10ml : 1 <u>gelas air</u>	<u>Menyegarkan mulut. mencegah pendarahan gusi dan sariawan.</u>
8.	<u>Mencuci rambut</u>	ECE+shampo+air = 1 : 1 : 5 -10	<u>Mencegah kerontokan, ketombe & gatal</u>

9.	Mencuci tangan	ECE+sabun+air = 1 : 1 : 5-10	Utk kecantikan, anti alergi & gatal
10.	Hand Sanitizer	ECE + Air = 1 ml: 400 ml	Membersihkan kuman
11.	Pembersih Udara (Air Purifier)	ECE + Air = 1 ml : 1000ml	Membersihkan kuman di udara
12.	Detoks Tubuh	ECE + Air hangat(35-40 derajat) = 30ml : 1 baskom/ember air	Rendam kaki dalam baskom atau ember yang sudah dikasih ECE selama 20-30 menit. Tutup seluruh tubuh dengan handuk
13.	Bisul atau luka gores.	ECE murni	Kompres
14.	Anti Radiasi	ECE murni	Masukkan dalam botol tertutup dan letakan di dekat peralatan elektronik
15.	Sebagai pupuk organik	ECE + Air = 1: 1000	Menyuburkan tanaman
16.	Membersihkan kuningan	ECE murni	Gosok pada permukaan kuningan.
17.	Membersihkan hewan peliharaan	ECE + Air = 1 : 5-10	Menghilangkan bau, mengurangi pertumbuhan parasite, memperbaiki kondisi penyakit kulit

Tujuan utama pembuatan Eco-Enzyme adalah MENYELAMATKAN BUMI

Beribu manfaat dari Eco-Enzyme hanyalah BONUS.

Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian BUMI bagi anak cucu kita.

Mari kita lakukan dengan hati yang **SELAMAT tulus MENCoba!**



- * Eco Enzyme tidak diperjualbelikan
- * Hanya untuk pemakaian luar, tidak untuk dikonsumsi

Referensi



Modul disusun sebagai bahan sosialisasi, dari berbagai sumber yaitu:

- **Dr. Rosukon Poompanvong**
- **Dr. Joean Oon**
- **Pak Joni Oei**
- **Persatuan Enzim Sekitar Malaysia**
- **www.enzymesos.com**
- **XDTD Malaysia (@xdttdmalaysia)**
- **Teman-teman penggiat Eco-Enzyme di seluruh dunia**



TERIMAKASIH

AYO SEBARKAN ECO ENZYME KE SELURUH NUSANTARA